മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 3: AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy in the Light of AI)

Module 1 · Chapter 3: Philosophy in the Light of Artificial Intelligence · Calicut University ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് പഠന സൂചിക (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates	പ്രധാന തീയതികൾ, കാലഘട്ടങ്ങൾ (Dates, Years & Chronology)	ചിന്തകർ / Thinkers	തത്ത്വചിന്തകർ & ശാസ്ത്രജ്ഞർ (Philosophers & Scientists)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories	ദാർശനിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ & വാദങ്ങൾ (Theories & Thought Experiments)	സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech	AI വികാസങ്ങൾ & പരീക്ഷണങ്ങൾ (AI Milestones & Discoveries)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events	വഴിത്തിരിവുകൾ & പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Key Events & Movements)	നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ & നിർവ്വചനങ്ങൾ (Essential Terms & Definitions)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms	പരിമിതികൾ & ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ (Criticisms, Limits & Warnings)	അധിക വിവരങ്ങൾ / Notes	പശ്ചാത്തല കുറിപ്പുകൾ & ഉദാഹരണങ്ങൾ (Context & Supplementary Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: This chapter investigates the profound paradigm shift artificial intelligence brings to classical philosophical inquiry. Rather than merely being an object of philosophical scrutiny, computational mechanisms now provide philosophers with empirical, computational models to re-evaluate ancient questions of ontology (the nature of reality and existence), epistemology (the nature of knowledge and justification), philosophy of mind, and ethics.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- തത്ത്വചിന്താപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഉപകരണമായി മാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക (Computational Philosophy).
- പോൾ താഗാർഡിന്റെ (Paul Thagard 1990) മെഷീൻ ലേണിംഗും തത്ത്വചിന്തയും സംബന്ധിച്ച വീക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കുക.
- ഓന്റോളജി (സത്ത), എപ്പിസ്റ്റമോളജി (ജ്ഞാനശാസ്ത്രം), എത്തിക്സ് (നീതിശാസ്ത്രം) എന്നീ ശാഖകളിൽ AI വരുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM), വിവരങ്ങളുടെ റെപ്രസന്റേഷൻ എന്നിവയെ ദാർശനികമായി വിലയിരുത്തുക.

2. പോൾ താഗാർഡും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫിയും (Paul Thagard & Computational Philosophy)

EN **Paul Thagard's Formulation (1990):** In his landmark paper *'Philosophy and Machine Learning'* (Canadian Journal of Philosophy), Paul Thagard demonstrated that the relationship between philosophy and AI is deeply reciprocal. Philosophy provides AI with conceptual foundations, logic, theories of representation, and ethical frameworks. In return, AI provides philosophy with exact computational models, testable algorithmic hypotheses, and machine learning mechanisms that transform speculative epistemology into rigorous, testable science.

ML **പോൾ താഗാർഡിന്റെ നിരീക്ഷണം (1990):** കനേഡിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ പോൾ താഗാർഡ് തന്റെ *'ഫിലോസഫി ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്'* എന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ തത്ത്വചിന്തയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിച്ചു. തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് ആശയപരമായ അടിത്തറയും യുക്തിയും ജ്ഞാനനിർമ്മാണ മാതൃകകളും നൽകുമ്പോൾ; കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് അമൂർത്തമായ ചിന്തകളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അൽഗോരിതങ്ങളും മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകളും തിരികെ നൽകുന്നു. കേവല സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ഇതോടെ പരീക്ഷണാത്മക ശാസ്ത്രമായി മാറി.

3. പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്താ ശാഖകളിലെ വിപ്ലവം (Impact on Core Branches of Philosophy)

1. ഓന്റോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (Ontology – The Nature of Being)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ദ്രവ്യവും (Matter) ആത്മാവും (Mind/Spirit) മാത്രമാണോ ഉള്ളത്?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: ഡിജിറ്റൽ പ്രതീകങ്ങൾ, ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ, അൽഗോരിതങ്ങൾ, വെർച്വൽ ലോകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് എന്ത് അസ്തിത്വമാണുള്ളത്? ഒരു റോബോട്ടിന്റെ ചിന്ത ഭൗതികമാണോ അതോ അമൂർത്തമായ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണോ? 'ഡിജിറ്റൽ ഓന്റോളജി' എന്ന പുതിയ ശാഖ രൂപപ്പെട്ടു.

2. എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (Epistemology – Theory of Knowledge)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: അറിവ് എങ്ങനെ നേടുന്നു? 'ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസം' (Justified True Belief) എന്നാൽ എന്താണ്?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: അറിവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം (Knowledge Representation)? ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വഴി ജ്ഞാനം ഉത്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡീപ് ലേണിംഗിലെ 'ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്' പ്രശ്നം—തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അറിവിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

3. മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of Mind)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: മനസ്സ് ഭൗതിക തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണോ അതോ ആത്മാവാണോ (ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ ദ്വൈതവാദം)?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM). മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണെന്ന വാദം. സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും

4. എത്തിക്സിലെ പരിവർത്തനം (Ethics & Moral Philosophy)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: ശരിയും തെറ്റും എന്താണ്? കാന്റിയൻ എത്തിക്സും യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ.

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? സ്വയം ഓടുന്ന കാറുകൾ അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ ആരെ രക്ഷിക്കണം (Machine Ethics)?

ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' (Multiple Realizability) സങ്കല്പം.

അൽഗോരിതങ്ങളിലെ ജാതി-വർഗ്ഗ പക്ഷപാതങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം?

4. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിദ്ധാന്തവും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവവും (The Computational Theory of Mind - CTM)

കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM): ഹിലരി പുട്ട്നാം (Hilary Putnam), ജെറി ഫോഡോർ (Jerry Fodor) എന്നിവർ വികസിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഈ വീക്ഷണമനുസരിച്ച്:

- മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്.
- ചിന്ത എന്നാൽ ആന്തരിക മാനസിക പ്രതീകങ്ങളെ (Mental Representations) ചിട്ടയായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിലൂടെ (Syntax) കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ്.
- തലച്ചോറ് ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്.

വിമർശനം: മനസ്സിനെ വെറും കമ്പ്യൂട്ടറായി കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയും (Qualia), ഉദ്ദേശ്യബോധത്തെയും (Intentionality), അനുഭവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ സിയർളിനെപ്പോലുള്ള ചിന്തകർ വാദിക്കുന്നു.

5. യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണങ്ങളും വിമർശനാത്മക വിശകലനവും (Real Examples & Critical Analysis)

കേസ് സ്റ്റഡികൾ (Case Studies):

- **മെഡിക്കൽ AI ഡയഗ്നോസിസ് (IBM Watson Health, AlphaFold):** ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ഘടനകൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ ആൽഫാഫോൾഡിന് കഴിഞ്ഞു. ഇത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു—മനുഷ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്കുകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നു.
- **എക്സ്പ്ലൈനബിൾ AI (XAI) പ്രതിസന്ധി:** ഒരു ക്യാൻസർ നിർണ്ണയ മെഷീൻ ഒരു രോഗിക്ക് ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല (Black Box). അറിവിന് കൃത്യമായ കാരണവും ന്യായീകരണവും (Justification) വേണമെന്ന പരമ്പരാഗത എപ്പിസ്റ്റമോളജിയെ ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

6. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. How does artificial intelligence transform traditional epistemology? / പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ (Epistemology) ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിക്കുന്നത്?

EN **English Answer:** Classical epistemology centers on human knowers, defining knowledge as Justified True Belief (JTB) acquired through perception, rational deduction, or testimony. AI fundamentally transforms epistemology in three ways:

1. **Non-Human Knowledge Representation:** Knowledge is stored as formal ontologies, semantic networks, or high-dimensional vector spaces.
2. **Machine Inductive Learning:** Machine learning algorithms discover intricate statistical regularities across petabytes of data that no single human brain could ever observe.
3. **The Epistemic Black-Box Challenge:** Deep neural networks generate highly accurate predictions without providing human-interpretable deductive reasons, challenging the classical requirement that knowledge must be transparently justified.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** പരമ്പരാഗതമായി മനുഷ്യന്റെ അറിവ്, സത്യം, ന്യായീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം. AI ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി:

1. **മനുഷ്യേതര വിജ്ഞാന രൂപങ്ങൾ:** അറിവ് തലച്ചോറിലല്ല, വെക്റ്റർ സ്പേസുകളിലും ഡാറ്റാബേസുകളിലും ഡിജിറ്റൽ പ്രതീകങ്ങളായാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്.
2. **യന്ത്രങ്ങളുടെ സ്വയം പഠനം:** മനുഷ്യന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ പാറ്റേണുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു.
3. **ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി:** ആധുനിക AI തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള ന്യായീകരണം മനുഷ്യന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് അറിവ് എന്ന തത്ത്വചിന്താ സങ്കല്പത്തെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

Q2. Explain the Computational Theory of Mind (CTM) and its philosophical significance. / കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ദാർശനിക പ്രാധാന്യമെന്ത്?

EN **English Answer:** Developed primarily by Hilary Putnam and Jerry Fodor, the Computational Theory of Mind (CTM) asserts that the human mind is an information processing system and cognitive processes are computational operations over symbolic mental representations. Thinking is syntactically driven manipulation of mental tokens in a 'Language of Thought' (Mentalese).

Significance: It resolves the ancient Cartesian mind-body dilemma without resorting to supernatural dualism or crude reductionist physicalism: mind is to brain as software is to hardware. It introduces the principle of Multiple Realizability, establishing that minds can philosophically be realized in non-biological physical substrates such as silicon microchips.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ഹിലരി പുട്ട്നാം, ജെറി ഫോഡോർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഇതനുസരിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിന്ത. തലച്ചോറ് ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്.

ദാർശനിക പ്രാധാന്യം: മനസ്സ്-ശരീര ബന്ധത്തിലെ ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന പരിഹാരം ഇത് നൽകി. മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറായതിനാൽ അത് തലച്ചോറിൽ മാത്രമല്ല സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' (Multiple Realizability) വാദത്തിന് ഇത് അടിത്തറയിട്ടു.

Q3. Summarize Paul Thagard's arguments on the mutual synergy between philosophy and machine learning. / തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പോൾ താഗാർഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുക.

EN **English Answer:** In 'Philosophy and Machine Learning' (1990), Paul Thagard argued that philosophy and AI share a rich synergistic relationship:

1. **Philosophy's Gift to AI:** Epistemology provides theories of induction, deduction, conceptual coherence, and ontological taxonomy, while ethics guides the development of moral alignment in intelligent agents.
2. **AI's Gift to Philosophy:** Machine learning operationalizes epistemological hypotheses into executable algorithmic code. It provides concrete empirical platforms to test theories of discovery, concept formation, and scientific revolutions computationally, replacing pure armchair intuition with empirical computational experiment.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1990-ൽ പോൾ താഗാർഡ് എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിൽ തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും എങ്ങനെ ഒത്തുപ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു:

1. **തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് നൽകുന്നത്:** യുക്തിചിന്താരീതികൾ (Induction & Deduction), ആശയപരമായ വ്യക്തത, അറിവിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം, ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവ തത്ത്വചിന്തയാണ് AI-ക്ക് നൽകുന്നത്.
2. **AI തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് നൽകുന്നത്:** ദാർശനിക ആശയങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം മെഷീൻ ലേണിംഗ് നൽകുന്നു. കേവല ചർച്ചകൾക്ക് പകരം അറിവ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അൽഗോരിതങ്ങൾ വഴി പരീക്ഷണശാലയിൽ തെളിയിക്കാൻ ഇതുവഴി തത്ത്വചിന്തകർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫിയും (Epistemic Foundations & Paul Thagard)

EN **Computational Philosophy:** The advent of artificial intelligence does not merely introduce a new engineering domain; it fundamentally transforms philosophy itself. As Canadian philosopher **Paul Thagard** formulated in *Computational Philosophy of Science* (1988), AI provides both a new theoretical methodology and a concrete experimental testing-ground for classical philosophical inquiries. Traditionally, philosophers studied the nature of knowledge (Epistemology), reality (Ontology), and mind (Philosophy of Mind) through static introspective speculation and armchair linguistic deduction. Artificial intelligence provides executable computational models of human conceptual structures. Cognitive and philosophical theories can now be implemented as algorithmic computer programs, tested against empirical data, and evaluated for theoretical consistency and explanatory coherence.

ML **കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഉദയം:** കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ വികാസം ഒരു സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം മാത്രമല്ല; അത് പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്തയെത്തന്നെ അടിമുടി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കനേഡിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ **പോൾ താഗാർഡ് (Paul Thagard)** വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, തത്ത്വചിന്താപരമായ

ആശയങ്ങളെ പരീക്ഷണശാലയിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള പുതിയൊരു വഴിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology), ഒന്റോളജി (Ontology), മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത എന്നിവ കേവലമായ മനനങ്ങളിലൂടെയും ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ പ്രോഗ്രാമുകളാക്കി മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കാനും അവയുടെ യുക്തിഭദ്രത ശാസ്ത്രീയമായി വിലയിരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു.

EN **The Two-Way Epistemological Traffic:** The relationship between philosophy and AI is deeply dialectical. On one hand, traditional epistemology informs the design of artificial knowledge architectures: questions of justified true belief (Gettier problems), deductive versus inductive logic, and foundationalism versus coherentism shape how AI representations are structured. On the other hand, AI challenges classical epistemology: can a machine possess knowledge if its decision cannot be explained (the Black-Box problem)? Can automated discovery systems (such as AlphaFold or deep neural models discovering novel mathematical proofs) count as genuine epistemic agents when human scientists cannot follow the underlying reasoning?

ML **പരസ്പരമുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്ര ബന്ധം:** തത്ത്വചിന്തയും എഐയും തമ്മിൽ ഇരട്ടവഴിയുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിലെ ന്യായീകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങളും യുക്തിനിയമങ്ങളുമാണ് ആദ്യകാല എഐയുടെ ഘടന നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. തിരിച്ചും, ആധുനിക എഐ പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: മനുഷ്യർക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതത്തെ 'അറിവുള്ളത്' എന്ന് വിളിക്കാമോ? ആൽഫാഫോൾഡ് പോലുള്ള എഐ സംവിധാനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ആ അറിവിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക സങ്കൽപ്പങ്ങളും (Pioneering Thinkers & Core Concepts)

🏛️ അധ്യായം 3-ലെ ആധികാരിക തത്ത്വചിന്തകരും സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Thinkers & Theses)

- **പോൾ താഗാർഡ് (Paul Thagard, 1950-Present):** Computational Philosophy of Science. മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിധികളെയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളെയും കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെ പുനർനിർമ്മിക്കാമെന്ന ആശയം (ECHO മോഡൽ).
- റെനെ ഡെക്കാർട്ട് (René Descartes, 1596-1650): കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം (Substance Dualism). മനസ്സ് ഭൗതികമല്ലാത്ത ചിന്താപരമായ പദാർത്ഥമാണെന്നും (Res Cogitans) ശരീരം ഭൗതികമാണെന്നും (Res Extensa) വാദിച്ചു. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫി ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു.
- ഗിൽബർട്ട് റൈൽ (Gilbert Ryle, 1900-1976): The Concept of Mind (1949). ഡെക്കാർട്ടിന്റെ മനസ്സിനെ 'യന്ത്രത്തിലെ പ്രേതം' (Ghost in the Machine) എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും മനസ്സ് എന്നത് പെരുമാറ്റരീതിയാണെന്ന് (Behaviorism) സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
- ഹിലരി പുട്നം (Hilary Putnam, 1926-2016): ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism) & മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability). മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറും തലച്ചോർ ഹാർഡ്വെയറുമാണ്; ചിന്ത ജൈവിക മസ്തിഷ്കത്തിലും സിലിക്കൺ ചിപ്പിലും സാധ്യമാണ്.

- **ജെറി ഫോഡോർ** (**Jerry Fodor** , **1935-2017**): ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് (Language of Thought – LOT / Mentalese) & കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM). ചിന്ത എന്നത് മനസ്സിലെ പ്രതീകങ്ങളുടെ ഗണിതപരമായ പ്രക്രിയയാണ്.
- **ആൻഡി ക്ലാർക്ക് & ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സ് (1998):** എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് സിദ്ധാന്തം (The Extended Mind Thesis). മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രക്രിയ തലച്ചോറിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: മനസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തത്ത്വചിന്തയിലെ താരതമ്യം (Theories of Mind Compared)

എഐയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തത്ത്വചിന്തകർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ താരതമ്യം:

സിദ്ധാന്തം (Philosophy of Mind)	പ്രധാന വക്താക്കൾ (Key Thinkers)	മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം (Core Proposition)	എഐ സാധ്യത (Implication for AI)
കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദം (**Substance Dualism**)	**റെനെ ഡെക്കാർട്ട്** (**René Descartes**)	മനസ്സ് ഭൗതികമല്ലാത്ത അമൂർത്ത പദാർത്ഥമാണ് (**Res Cogitans**). ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.	യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല; യന്ത്രങ്ങൾ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ (**Res Extensa**) മാത്രമാണ്.
ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (**Type Physicalism**)	ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട്, യു.ടി. പ്ലേസ്	മനസ്സും മസ്തിഷ്കവും ഒന്നാണ്. ഓരോ മാനസികാവസ്ഥയും നിർദ്ദിഷ്ട ന്യൂറോൺ ചലനങ്ങളാണ്.	മനുഷ്യന്റെ ജൈവിക തലച്ചോറില്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല.
ഫങ്ഷണലിസം (**Functionalism**)	**ഹിലരി പുട്നം** , **ജെറി ഫോഡോർ**	മനസ്സ് എന്നത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ് (Causal Function).	**സ്ട്രോങ്ങ് എഐ സാധ്യമാണ്:** സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ചിന്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാം (**Multiple Realizability**).
ബിഹേവിയറിസം (Behaviorism)	**ഗിൽബർട്ട് റൈൽ** , ബി.എഫ്. സ്കിന്നർ	ആന്തരിക മനസ്സൊന്നുമില്ല; ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് മനസ്സ്.	മനുഷ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന ഏതൊരു യന്ത്രവും ബുദ്ധിയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടും (**ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്**).

> *' **Computational Theory of Mind** (CTM): The mind is to the brain as software is to hardware, and thinking is computation over symbolic representations." – മനസ്സ് എന്നത് മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന*

സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായുള്ള 20 അതിപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1 പോൾ താഗാർഡിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫി (Paul Thagard, 1988)

Pioneered using computational algorithms as concrete empirical simulations for evaluating epistemology and cognitive coherence.

> തത്ത്വചിന്താപരമായ ന്യായവാദങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമുകളാക്കി മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് പോൾ താഗാർഡ് വ്യക്തമാക്കി.

2 ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളി (Epistemological Shift in AI)

AI challenges the classical JTB (Justified True Belief) definition of knowledge by generating accurate outputs without human justification.

> ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഐ പരമ്പരാഗത അറിവിന്റെ നിർവ്വചനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു.

3 ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി (The Black-Box Epistemic Dilemma)

Deep neural networks operate via billions of opaque numerical weights, making their internal rationale inscrutable to human reason.

> ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകളുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനം നിഗൂഢമായതിനാൽ അവ എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.

4 എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐ (Explainable AI – XAI)

Subfield of computer science dedicated to creating interpretable models providing human-auditable justifications for decisions.

> എഐ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ശാഖ.

5 കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM – Putnam & Fodor)

Posits that the human mind is an information processing system and thinking consists of formal computation over internal symbols.

> മനസ്സ് വിവരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും, ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

6 മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability Thesis)

The core functionalist argument that the same mental state can be physically instantiated across carbon, silicon, or any medium.

ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ജൈവിക തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന സിദ്ധാന്തം.

7 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ-ഹാർഡ്‌വെയർ ഉപമ (The Computational Metaphor)

Equates the mind to software (functional programs) and the physical brain to hardware (physical implementation platform).

മനസ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനും തലച്ചോറിനെ ഹാർഡ്‌വെയറിനും തുല്യമായി കാണുന്ന ഉപമ.

8 കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിന്റെ പതനം (Rejection of Cartesian Dualism)

AI demonstrates that complex rational thinking does not require an immaterial soul, dismantling Descartes ' Res Cogitans .

ചിന്തിക്കാൻ അദൃശ്യമായ ആത്മാവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് എഐ കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു.

9 ഗിൽബർട്ട് റൈലിന്റെ കാറ്റഗറി മിസ്റ്റേക്ക് (Ryle 's Category Mistake, 1949)

Criticized treating the mind as an extra 'ghostly' physical entity alongside bodily organs, rather than as an organized disposition.

മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക അദൃശ്യ വസ്തുവായി കാണുന്നത് യുക്തിപരമായ അബദ്ധമാണെന്ന് ഗിൽബർട്ട് റൈൽ സമർത്ഥിച്ചു.

10 മെന്റലീസ് അഥവാ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട് (Mentalese / LOT - Fodor)

Jerry Fodor 's hypothesis that internal thought operations occur in a dedicated mental symbolic syntax resembling computer code.

മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ആന്തരിക കോഡിലാണ് (Mentalese) നടക്കുന്നതെന്ന് ഫോഡോർ വാദിച്ചു.

11 ഒന്റോളജി ക്കൽ നിലപാട് (Ontology of Synthetic Minds)

Inquires into what kind of beings artificial agents are—are they mere physical mechanisms, cognitive tools, or emerging persons?

എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾ വെറും യന്ത്രങ്ങളാണോ, അതോ അവയ്ക്ക് പുതിയൊരു നിലനിൽപ്പ് (Being) ഉണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം.

12 എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് സിദ്ധാന്തം (Extended Mind – Clark & Chalmers, 1998)

Argues that tools actively coupled with human cognition (smartphones, AI assistants) constitute literal external extensions of mind.

> മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല; സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും എഐയും മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗങ്ങളാണ്.

13 പാരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ (The Parity Principle)

If an external technological process functions just as internal brain processes do, it must be recognized as part of cognition.

> തലച്ചോർ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം പുറത്തുള്ള ഒരു യന്ത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കാണണം.

14 ഇന്റൻഷണാലിറ്റി യുടെ പ്രശ്നം (The Problem of Intentionality)

Can artificial representations be genuinely 'about' real-world things (aboutness) without conscious human interpretation?

> കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായി സ്വന്തമായി ബന്ധപ്പെടാൻ (Aboutness) കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം.

15 സ്ട്രോങ്ങ് എഐ vs വീക്ക് എഐ (Strong AI vs Weak AI Distinction)

Weak AI treats computing as a simulation tool; Strong AI claims an appropriately programmed computer literally IS a conscious mind.

> കമ്പ്യൂട്ടർ വെറുമൊരു സഹായിയാണെന്ന വാദം വീക്ക് എഐയും, കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ മനസ്സെന്ന വാദം സ്ട്രോങ്ങ് എഐയുമാണ്.

16 സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സമസ്യ (The Symbol Grounding Problem – Harnad)

How meaningless abstract digital tokens acquire intrinsic semantic meaning without an infinite regress of dictionary definitions.

> യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലെ നിർജ്ജീവമായ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന സമസ്യ.

17 ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ കർത്തൃത്വം (Epistemic Authorship in AI)

When autonomous algorithms discover novel protein structures or materials, who holds credit for knowing the truth?

> എഐ നടത്തുന്ന പുതിയ ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളുടെ യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണെന്ന പ്രശ്നം.

18 ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പരിമിതികൾ (Limits of Computational Functionalism)

Ned Block's Inverted Qualia and Chinese Nation arguments show functional equivalence does not guarantee identical conscious experience.

> പ്രവർത്തനപരമായ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായ വികാരങ്ങൾ (Qualia) കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാനാവില്ലെന്ന വാദം.

19 മനുഷ്യന്റെ അറിവ് vs യന്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് (Tacit vs Codified Knowledge)

Michael Polanyi's insight ("we know more than we can tell") highlights that intuitive human wisdom resists complete codification.

> മനുഷ്യന്റെ അന്തർജ്ഞാനത്തെയും വിവേകത്തെയും പൂർണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.

20 തത്ത്വചിന്തയിലെ പുതിയ വിപ്ലവം (The New Philosophical Renaissance)

AI revitalizes epistemology, ethics, and metaphysics by demanding concrete operational answers to millennial philosophical puzzles.

> മനസ്സും അറിവും എന്താണെന്ന കാലങ്ങളായുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രായോഗിക മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഐ തത്ത്വചിന്തയെ പുതുക്കുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക പ്രയോഗങ്ങൾ, നൈതിക സമസ്യകൾ & ഭാവിലോകം (Applied Case Studies & Future Horizons)

EN **Synthetic Knowledge & The Epistemic Crisis in Science:** The integration of deep learning into fundamental science has created a profound epistemological paradox. In 2020, DeepMind's AlphaFold solved the 50-year-old biological grand challenge of protein folding, predicting the 3D structures of hundreds of millions of proteins with atomic accuracy. However, human biophysicists do not comprehend the exact mathematical rules underlying AlphaFold's billions of parameters. Traditional science held that knowledge requires explanatory understanding (epistemic justification). Today, AI forces philosophers of science to ask: can we claim to possess scientific knowledge if the predictions are undeniably accurate, but the underlying mechanisms remain opaque to human consciousness?

ML **ശാസ്ത്രത്തിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി:** ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും അതൊരു വലിയ ദാർശനിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അൻപത് വർഷത്തോളമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഘടന ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ 'ആൽഫാഫോൾഡ്' (AlphaFold) എന്ന എഐ വിജയകരമായി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ആൽഫാഫോൾഡ് എടുത്ത കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മനുഷ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം അറിയുക എന്നാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയൽ കൂടിയാണ്. എന്നാൽ എഐ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും അതിന്റെ വഴികൾ നിഗൂഢമായി തുടരുന്നു. ഇത് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയെത്തന്നെ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

EN **Ethical Epistemology & Algorithmic Trust:** When high-stakes decisions—such as clinical medical diagnoses, parole allocations, or loan approvals—are entrusted to deep learning algorithms, explainability is not merely an intellectual luxury, but a human rights mandate. Under the principle of *Epistemic Justice*, an affected human has the moral right to know the precise reasons behind an automated judgment. The discipline of Philosophy in the light of AI thus moves from speculative ontology to urgent applied political philosophy: safeguarding human agency in an algorithmic civilization.

ML **നൈതിക ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും അൽഗോരിതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും:** ചികിത്സാ രംഗത്തോ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലോ, ബാങ്കിംഗിലോ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എഐയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് (Right to Explanation). നീതിയുക്തമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഓരോ പൗരനും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ കാരണം അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിനാൽ എഐയുടെ കാലത്തെ തത്ത്വചിന്ത എന്നത് കേവലം അക്കാദമിക് ചർച്ച മാത്രമല്ല; അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നീതിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നൈതിക പോരാട്ടം കൂടിയാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. Who formulated 'Computational Philosophy of Science' in 1988, arguing that philosophical models can be implemented as executable computer simulations? / തത്ത്വചിന്താപരമായ ആശയങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാക്കി മാറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് 1988-ൽ വാദിച്ച പ്രമുഖ ചിന്തകൻ ആര്?

A) Paul Thagard (പോൾ താഗാർഡ് (Paul Thagard))

B) Jerry Fodor (ജെറി ഫോഡോർ)

C) John Searle (ജോൺ സിയർൾ)

D) Daniel Dennett (ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ്)

Answer: A) Paul Thagard. Paul Thagard's 1988 book 'Computational Philosophy of Science' demonstrated how computational models (e.g., ECHO model of explanatory coherence) simulate conceptual change and epistemic reasoning.
മലയാള വിവരണം: കനേഡിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ പോൾ താഗാർഡ് 1988-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് തത്ത്വചിന്താപരമായ ന്യായവാദങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ പരീക്ഷണവിധേയമാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചത്.

2. The philosophical thesis of 'Multiple Realizability', introduced by Hilary Putnam, is a cornerstone of which theory of mind? / ഹിലരി പുട്നം അവതരിപ്പിച്ച 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' (Multiple Realizability) എന്ന സിദ്ധാന്തം ഏത് മനഃശാസ്ത്ര ദർശനത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്?

A) Type Identity Theory (ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറി)

B) Functionalism (ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism))

C) Radical Behaviorism (റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം)

D) Substance Dualism (സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂവലിസം)

Answer: B) Functionalism. Functionalism argues that mental states are defined by their functional and causal roles, meaning they can be multiplied and realized in carbon, silicon, or any appropriate medium.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജൈവിക മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാത്രമല്ല, സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ആധാരശിലയാണിത്.

3. According to the Computational Theory of Mind (CTM) championed by Jerry Fodor and Hilary Putnam, what is the nature of human thinking? / ജെറി ഫോഡോറും ഹിലരി പുട്നമും മുന്നോട്ടുവെച്ച 'കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ്" (CTM) പ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത എന്നാൽ എന്താണ്?

A) Biological chemical secretions having no logical structure (യുക്തിരഹിതമായ ജൈവ രാസപ്രക്രിയകൾ)

B) Information processing involving formal computations over internal symbolic mental representations (ആന്തരിക പ്രതീകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിട്ടയായ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗും കമ്പ്യൂട്ടേഷനും)

C) Mystical soul vibrations completely unattached to any physical platform (ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആത്മീയ ചലനങ്ങൾ)

D) Pure passive recording of external light waves (ബാഹ്യ പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കൽ മാത്രം)

Answer: B) Information processing involving formal computations over internal symbolic mental representations.
CTM asserts that thinking is computation: mental states are representational structures, and cognitive processes are rule-governed computational manipulations over these symbols.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സ് വിവരങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്നും, ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ നിയമപ്രകാരം മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്നും CTM വാദിക്കുന്നു.

4. The modern 'Black-Box Problem' in deep learning challenges traditional epistemology primarily because: / ഡീപ് ലേണിംഗിലെ 'ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി' പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എന്തുകൊണ്ടാണ്?

A) Computers refuse to power on during cloudy weather (മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

B) Highly accurate automated predictions are produced without human-readable justifications or transparent causal explanations (തീരുമാനങ്ങൾ അതീവ കൃത്യമാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ യുക്തി മനുഷ്യർക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്)

C) Algorithms only operate in ancient dead languages (പുരാതന ഭാഷകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട്)

D) Deep learning produces no empirical data (ഡീപ് ലേണിംഗ് ഡാറ്റകളൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

Answer: B) Highly accurate automated predictions are produced without human-readable justifications or transparent causal explanations. Epistemology traditionally requires knowledge to be justified true belief; if an opaque deep neural network generates predictions without understandable justification, its status as knowledge is epistemically problematic.
മലയാള വിവരണം: ജ്ഞാനശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരറിവ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ന്യായീകരണം (Justification) വേണം. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് മനുഷ്യന് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല.

5. In 'The Concept of Mind' (1949), Gilbert Ryle famously criticized Descartes' mind-body separation as committing a 'category mistake' by treating the mind as: / 1949-ലെ 'ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്' എന്ന കൃതിയിൽ ഡെക്കാർട്ടിന്റെ ദ്വൈതവാദത്തെ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ പരിഹസിച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്?

A) A steam engine mechanism (ഒരു ആവി യന്ത്രം)

B) The Ghost in the Machine (യന്ത്രത്തിലെ പ്രേതം (The Ghost in the Machine))

C) A digital magnetic transistor (ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ)

D) A biological heart pump (ഒരു ഹൃദയ പമ്പ്)

Answer: B) The Ghost in the Machine. Gilbert Ryle famously coined the phrase 'the ghost in the machine' to mock Cartesian dualism, proving that mental terms describe behavioral capacities rather than a hidden, immaterial ghostly substance.
മലയാള വിവരണം: ശരീരമെന്ന ഭൗതിക യന്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ഒരു പ്രേതമാണ് മനസ്സെന്ന ഡെക്കാർട്ടിന്റെ വാദത്തെ ഗിൽബർട്ട് റൈൽ 'യന്ത്രത്തിലെ പ്രേതം' എന്ന് വിളിച്ച് വിമർശിച്ചു.

6. The 'Extended Mind Thesis' proposed by Andy Clark and David Chalmers in 1998 asserts that: / 1998-ൽ ആൻഡി ക്ലാർക്കും ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച 'എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്' സിദ്ധാന്തം സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Human brains will physically grow to encompass outer space (മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം പ്രപഞ്ചത്തോളം വളരും)

B) Cognitive processes are not confined to the biological skull, but actively extend into external artifacts (smartphones, notebooks, AI) (മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത തലയോട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല; ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും എഐയിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു)

C) Mind uploading is impossible because computers lack souls (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആത്മാവില്ലാത്തതിനാൽ മൈൻഡ് അപ്‌ലോഡിംഗ് സാധ്യമല്ല)

D) All human thinking is purely illusory (മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത കേവലമായ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്)

Answer: B) Cognitive processes are not confined to the biological skull, but actively extend into external artifacts (smartphones, notebooks, AI). The Extended Mind Thesis argues that if external tools are functionally coupled with internal reasoning, they literally constitute active parts of the cognitive system (e.g., Otto's notebook or modern AI tools).
മലയാള വിവരണം: പുറത്തുള്ള സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളും ഡയറികളും നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

7. What is the foundational premise of 'Substance Dualism' (Cartesian Dualism) regarding mind and body? / മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 'കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിന്റെ' അടിസ്ഥാന തത്ത്വം എന്താണ്?

A) Mind and body are two fundamentally distinct substances: immaterial thinking mind (Res Cogitans) and extended physical body (Res Extensa) (മനസ്സ് ഭൗതികമല്ലാത്ത ചിന്താ പദാർത്ഥവും (Res Cogitans), ശരീരം ഭൗതിക പദാർത്ഥവുമാണ് (Res Extensa))

B) Only physical matter exists; the mind is a fiction (ഭൗതിക പദാർത്ഥം മാത്രമേയുള്ളൂ; മനസ്സ് ഒരു മിഥ്യയാണ്)

C) Computers and human brains are chemically identical (കമ്പ്യൂട്ടറും തലച്ചോറും രാസപരമായി ഒന്നാണ്)

D) Mental states exist only during nighttime dreams (സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമേ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ)

Answer: A) Mind and body are two fundamentally distinct substances: immaterial thinking mind (Res Cogitans) and extended physical body (Res Extensa). René Descartes asserted that reality consists of two separate substances: unextended, conscious thinking substance (Res Cogitans) and extended, spatial physical substance (Res Extensa).
മലയാള വിവരണം: ചിന്താശേഷിയുള്ള അമൂർത്തമായ ആത്മാവും (Res Cogitans), ഭൗതികമായ ശരീരവും (Res Extensa) പരസ്പരം വിഭിന്നമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണെന്ന് റെനെ ഡെക്കാർട്ട് വാദിച്ചു.

8. In Jerry Fodor 's Computational Theory of Mind , what is 'Mentalese' (Language of Thought)? / ജെറി ഫോഡോറുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ 'മെന്റലീസ്' (Language of Thought – LOT) എന്നാൽ എന്താണ്?

A) The spoken language used exclusively by computer scientists (കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംസാരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭാഷ)

B) An innate, symbolic mental code with combinatorial syntax in which internal thinking takes place (തലച്ചോറിനുള്ളിൽ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുന്ന സഹജമായ പ്രതീകാത്മക ചിന്താ ഭാഷ)

C) The biological programming of human vocal cords (മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദപേശികളുടെ ഘടന)

D) An ancient dialect of Latin used in early logic (ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രാചീന രൂപം)

Answer: B) An innate, symbolic mental code with combinatorial syntax in which internal thinking takes place. Fodor argued that for the mind to compute, it requires an innate internal representational medium with a compositional syntax and semantics , which he termed 'Mentalese' or the Language of Thought.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിന് സമാനമായ ഒരു ആന്തരിക പ്രതീക ഭാഷ (Mentalese) തലച്ചോറിലുണ്ടെന്ന് ഫോഡോർ വാദിച്ചു.

9. Which subfield of artificial intelligence directly seeks to restore epistemological transparency and auditability to opaque deep learning systems? / ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സുതാര്യമാക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശാഖ ഏത്?

A) Quantum Cryptography (ക്വാണ്ടം ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി)

B) Explainable Artificial Intelligence (XAI) (എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐ (XAI))

C) Autonomous Robotics (ഓട്ടോണോമസ് റോബോട്ടിക്സ്)

D) Analog Circuit Design (അനലോഗ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ)

Answer: B) Explainable Artificial Intelligence (XAI). Explainable AI (XAI) designs methods (e.g., feature attribution, saliency maps, surrogate models) to make complex neural network decisions transparent, auditable, and interpretable for human scrutiny.
മലയാള വിവരണം: മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്ന പഠനശാഖയാണ് എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ എഐ (XAI).

10. How does 'Functionalism' resolve the core limitation of 'Mind-Brain Identity Theory' regarding artificial intelligence? / എഐ സാധ്യമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ 'മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി' യുടെ' പരിമിതിയെ 'ഫങ്ഷണലിസം' എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുന്നത്?

A) By proving that only biological carbon brains can think (ജൈവിക തലച്ചോറുകൾക്ക് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനാവൂ എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്)

B) By showing that mental states are defined by causal functions rather than specific physical neurochemical makeup, allowing non-biological silicon minds (മാനസികാവസ്ഥ എന്നത് രാസവസ്തുക്കളല്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തനപരമായ ധർമ്മമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ച് സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട്)

C) By completely banning computer research (കമ്പ്യൂട്ടർ ഗവേഷണങ്ങൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്)

D) By declaring that animals have no conscious sensations (മൃഗങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്)

Answer: B) By showing that mental states are defined by causal functions rather than specific physical neurochemical makeup, allowing non-biological silicon minds. Identity Theory chauvinistically tied mental states to carbon neurobiology. Functionalism freed the mind by showing that any system performing the proper causal functional transitions possesses a mind.

മലയാള വിവരണം: ഐഡന്റിറ്റി തിയറി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് മാത്രം ചിന്താശേഷി നൽകിയപ്പോൾ, ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് യന്ത്രത്തിനും മനസ്സുണ്ടാകാമെന്ന് ഫങ്ഷണലിസം തെളിയിച്ചു.

11. What is the 'Parity Principle' introduced by Clark and Chalmers in their Extended Mind thesis? / ക്ലാർക്കും ചാമേഴ്സും മുന്നോട്ടുവെച്ച 'പാരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ' (The Parity Principle) വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) All humans must possess equal computer memory hardware (എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നൽകണം)

B) If an external process functions in a way that we would recognize as cognitive if done in the head, it should be counted as part of the cognitive mind (തലച്ചോർ ചെയ്യുന്ന അതേ ധർമ്മം പുറത്തുള്ള ഒരു ഉപകരണം നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയും മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കണം)

C) Software programs must always run at identical speed (എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഒരേ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം)

D) Emotions and logic are always perfectly balanced in machines (യന്ത്രങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളും യുക്തിയും തുല്യമായിരിക്കണം)

Answer: B) If an external process functions in a way that we would recognize as cognitive if done in the head, it should be counted as part of the cognitive mind. The Parity Principle states: if a part of the world functions as a process which, were it done in the head, we would have no hesitation in recognizing as cognitive, then that part of the world is part of the cognitive process.

മലയാള വിവരണം: ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കുകയോ കണക്കുകൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാഹ്യ ഉപകരണം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുല്യമായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ കാണണമെന്ന് ഈ തത്ത്വം അനുശാസിക്കുന്നു.

12. Under the principle of 'Epistemic Justice' in contemporary applied philosophy of AI, what moral right is protected for citizens affected by automated decisions? / ആധുനിക എഐ തത്ത്വചിന്തയിലെ 'എപ്പിസ്റ്റമിക് ജസ്റ്റിസ്' (Epistemic Justice) പ്രകാരം ഒരു പൗരന് ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നൈതിക അവകാശം എന്താണ്?

A) The right to free unlimited electricity (സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം)

B) The Right to Explanation: the right to receive an auditable, intelligible justification for automated decisions affecting one's life (റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലനേഷൻ: തന്നെ ബാധിക്കുന്ന എഐ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണം അറിയാനുള്ള അവകാശം)

C) The right to program social media algorithms individually (സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ സ്വന്തമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം)

D) The right to prevent computers from playing chess (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള അവകാശം)

Answer: B) The Right to Explanation: the right to receive an auditable, intelligible justification for automated decisions affecting one's life. Epistemic justice in automated decision systems mandates that individuals have a moral and legal 'Right to Explanation' so they can contest, understand, and audit algorithmic outcomes.
മലയാള വിവരണം: ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വായ്പയോ ജോലിയോ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ, ആ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ അറിയാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശമാണിത്.